

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS II

GRADO INGENIERÍA INFORMÁTICA, CURSO 25/26

PRÁCTICA DE AVANCE RÁPIDO Y *BACKTRACKING*

A. Contexto

En esta práctica se trata de aplicar distintas técnicas de diseño de algoritmos, avance rápido (**AR**) a un problema y *backtracking* (**Ba**) a otro, y comparar resultados teóricos y prácticos, tanto en cuanto a tiempo de ejecución como en cuanto a bondad de la solución obtenida.

B. Enunciado de la actividad

Esta actividad se hará **en grupos de dos alumnos**. Cada grupo tiene asignados dos problemas distintos, según sus DNI. Sean X e Y los DNI de los alumnos (quitando la letra final o la inicial, según el caso); los problemas asignados dependen del resultado del siguiente cálculo, y se pueden encontrar en la tabla siguiente:

$$(X+Y \text{ módulo } 25) + 1$$

$$(\text{resto de la división por } 25) + 1$$

*_AR: avance rápido;

*_Ba: *backtracking*

1	C_AR + A_Ba
2	C_AR + L_Ba
3	C_AR + F_Ba
4	C_AR + K_Ba
5	D_AR + A_Ba
6	D_AR + E_Ba
7	D_AR + K_Ba
8	D_AR + G_Ba
9	A_AR + I_Ba

10	A_AR + L_Ba
11	A_AR + G_Ba
12	G_AR + F_Ba
13	G_AR + I_Ba
14	G_AR + A_Ba
15	G_AR + L_Ba
16	I_AR + F_Ba
17	I_AR + I_Ba
18	I_AR + L_Ba

19	E_AR + F_Ba
20	E_AR + K_Ba
21	E_AR + E_Ba
22	H_AR + E_Ba
23	H_AR + F_Ba
24	H_AR + K_Ba
25	H_AR + L_Ba

Por ejemplo, si el resultado de la operación es 13, el grupo debe resolver el problema G por avance rápido y el problema I por *backtracking*, obligatoriamente.

Los enunciados de los problemas se pueden encontrar en:

- <http://mooshak.inf.um.es>, concurso “AEDII_2526_AR”
- <http://mooshak.inf.um.es>, concurso “AEDII_2526_Back”

Los alumnos han de ponerse en contacto con su profesor de prácticas vía mensaje al Aula virtual para solicitarle cuenta y clave en el Mooshak, indicando nombre y apellidos y subgrupo de los componentes del grupo.

El trabajo a realizar consistirá en los puntos detallados en el apartado C.3. Es condición necesaria (pero no suficiente) que las soluciones programadas lo sean en **C++**, que funcionen correctamente y conseguir su aceptación en el juez on-line.

Respecto a la copia de cualquier ejercicio, de otro grupo o de otra fuente, en particular el uso indebido de IAs, será de aplicación el Artículo 22 del Reglamento de Evaluación de Estudiantes (REVA)¹ para el alumnado implicado.

C. Memoria de la actividad

La memoria deberá contener (habrá una práctica de ejemplo en aulavirtual):

C.1. Portada

Incluyendo: nombre del profesor de prácticas y, para cada alumno, nombre, grupo, subgrupo e e-mail.

C.2. Lista de problemas resueltos

Número de problema asignado para AR y BT, enunciado, lista de los envíos realizados al juez on-line, indicando a qué implementación corresponde cada uno, y la causa de los fallos que se hayan producido.

C.3. Resolución de problemas

Para los problemas asignados al grupo, se deberán incluir los siguientes apartados:

AVANCE RÁPIDO

1. (hasta **1,25** puntos) **Diseño** de una solución por avance rápido; incluyendo pseudocódigo y explicación de los algoritmos, justificando las decisiones de diseño, las estructuras de datos y las funciones básicas del esquema algorítmico.
2. (hasta **0,75** puntos) Estudio teórico del tiempo de ejecución del algoritmo. Especialmente importante t_M , decir lo que se pueda de t_m si tiene sentido.
3. (hasta **1,75** puntos) Programación del algoritmo (debe ser aceptado por mooshak). El programa debe ir documentado, con explicación de qué es cada variable, qué realiza cada función y su correspondencia con las funciones básicas del esquema algorítmico correspondiente. Adjuntar los ficheros de código en la entrega, pero no incluir el código en la memoria. En la memoria explicar qué ficheros se han utilizado, qué hace cada uno, cómo se usan (al estilo del ejemplo de práctica proporcionado).
1. (hasta **0,75** puntos) Estudio experimental del tiempo de ejecución para distintos tamaños de problema. Especialmente importante t_M , si puede caracterizarse, o en su defecto t_p . Indicar qué tamaños de entrada se han probado (usar espaciado multiplicativo) y mostrar una gráfica con los puntos obtenidos.
4. (hasta **0,5** puntos) **Contraste** teórico-experimental. Usar regresión, mostrar gráfica con los tiempos experimentales y la regresión, y mostrar y comentar R^2 .

BACKTRACKING

Apartado 5-9 con mismas puntuaciones y enunciados que los apartados 1-5.

Nota: en BT puedes elegir usar espaciado multiplicativo o no.

¹ El o la estudiante que se valga de conductas fraudulentas, incluida la indebida atribución de identidad o autoría, o esté en posesión de medios o instrumentos que faciliten dichas conductas, obtendrá la calificación de cero en el procedimiento de evaluación y, en su caso, podrá ser objeto de sanción, previa apertura de expediente disciplinario.

C.4. Conclusiones

Incluir las conclusiones y valoraciones personales de la actividad, y la estimación del tiempo total que se ha tardado en completarla (por cada alumno/a, en horas).

D. Evaluación de la actividad

La documentación generada se enviará en ***pdf*** al profesor de prácticas a través de la correspondiente tarea en aula virtual, junto con el código fuente y los ficheros adicionales que se crea conveniente adjuntar, todo ello en un zip. La tarea y los concursos del juez on-line **se cerrarán el domingo 10 de mayo de 2026 a las 23:55**.

El profesor realizará una entrevista individual con cada uno de los alumnos, aunque puede decidir no realizar la entrevista con alguno de ellos si ha seguido su trabajo a lo largo de su realización. La fecha de la entrevista se fijará tras el envío de la documentación.

Las puntuaciones de los distintos apartados son las que se muestran en la sección C.3 de este documento. Es condición necesaria para superar la práctica que los dos métodos obligatorios (avance rápido y *backtracking*) sean admitidos en Mooshak o justificar de forma satisfactoria (en el caso de avance rápido) con el acuerdo del profesor correspondiente, el porqué de su no admisión. Además, habrá que obtener al menos un 5 en la puntuación total de la práctica. Se recuerda que **hay que aprobar las dos partes (avance rápido y *backtracking*) por separado**. La puntuación máxima final de la práctica es de 10.